

回顾：矩阵的分块

1. 分块矩阵

由矩阵A的若干行、若干列的交叉位置元素按原来顺序排成的矩阵称为A的一个子矩阵。把一个矩阵A的行分成若干组，列也分成若干组，也就是在矩阵的行与行之间，列与列之间划线，从而A被分成若干个子矩阵，把A看成是由这些子矩阵组成的，这称为矩阵的分块，这种由子矩阵组成的矩阵称为分块矩阵。

设A是 $m \times n$ 矩阵，把A的行按顺序分成s组，A的列按顺序分成t组，就得到A的一个分块矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$$

其中 A_{kl} 是 $m_k \times n_l$ 矩阵，称为分块矩阵A的子块或子阵。

一条线不画，A就是一大块；每条线都画，每个元素为一块。这两种情况称为平凡分块。

分块
原则

第一，根据矩阵的特点来分，比如我们前面讲的秩为r的 $m \times n$ 矩阵的等价标准型可以分块为：

第二，根据需要来分，你需要解决什么问题，把矩阵分块为能解决你的问题小块。

2. 分块矩阵的加法

设 $A = (A_{kl})_{st}$, $B = (B_{kl})_{st}$. 如果 A_{kl}, B_{kl} 都是 $m_k \times n_l$ 矩阵, 则

$$A + B = (A_{kl} + B_{kl})_{st}$$

对应的小块相加.
把小块当做元素来对待.

3. 分块矩阵的数乘

设 $A = (A_{kl})_{st}$, h 是一个数, 则 $hA = (hA_{kl})_{st}$.

4. 分块矩阵的乘法

设把 A, B 分成小块矩阵 $A_{m \times n} = (A_{ik})_{r \times s}$, $B_{n \times l} = (B_{kj})_{s \times t}$,

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ \vdots \\ A_{r1} \end{pmatrix}} \right\} r \text{ 行}$$
$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ \vdots \\ B_{s1} \end{pmatrix}} \right\} s \text{ 行}$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{n_1 \quad n_2 \quad \cdots \quad n_s} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{l_1 \quad l_2 \quad \cdots \quad l_t}$

其中 A_{pk} 是 $m_p \times n_k$ 矩阵, B_{kq} 是 $n_k \times l_q$ 矩阵, 则

列

列

$$C = AB = (A_{ik})_{r \times s} \cdot (B_{kj})_{s \times t} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix} \quad AB = (C_{ij})_{r \times t}$$

其中 $C_{pq} = A_{p1}B_{1q} + A_{p2}B_{2q} + \cdots + A_{ps}B_{sq}$, $(p = 1, 2, \dots, r; q = 1, 2, \dots, t)$.

需要注意的是，做分块矩阵的乘法运算时，前一个矩阵的列分法与后一个矩阵的行分法必须一致。

也就是说前一个矩阵的列怎么划线，后一个矩阵的行就怎么划线，这就是做分块矩阵的乘法运算要求的唯一条件。

5、分块矩阵的转置

大矩阵转置，每个元素自己也要转置

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1s}^T & A_{r2} & \cdots & A_{rs}^T \end{pmatrix}$$

6、分块矩阵的应用

例4.5.1、(1)、 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

(2)、 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

例4.5.2、 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 均可逆, 则 D 可逆, 并求其逆矩阵.

$$D_1 = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \quad D_2 = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}$$

分块上三角矩阵 (准上三角矩阵)

形式为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}$ 的分块矩阵称为分块上三角矩阵, 其中主对角线上的子块 $A_{ii} (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵.

$A_{m \times n} B_{n \times s} = 0$ ① B 的列均是 $A_{m \times n} X_{n \times s} = 0$ 的解
② A 的行均是 $YB = 0$ 的解

③ $r(A) + r(B) \leq n$

准对角矩阵

设 A 为 n 阶矩阵, $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$

若 A 的主对角线上的子块 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵, 且除主对角线上的子块外, 其余子块都是零矩阵, 则称 A 为准对角矩阵.

$$AE_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

例4.5.3、 $A_{m \times n} E_n = A$

单位行向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

$$A\varepsilon_i = A_i \text{ — } A \text{ 的第 } i \text{ 列}$$

$$\text{所以 } A\varepsilon_i = A_i (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$E_m A_{m \times n} = A$$

$$e_i A = B_i \text{ — } A \text{ 的第 } i \text{ 行}$$

$$\text{所以 } e_i A = B_i (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$\times \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

单位列向量

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_m \end{pmatrix}$$

例4.5.4、矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s}$

$$(1)、\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

$$(2)、A(X_1, X_2, \dots, X_s) = (B_1, B_2, \dots, B_s)$$

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix} = |A| |B| = |AB|$$

例 4.5.5: (1) $AB = 0$, 则 B 的每一列都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量;

(2) $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

$$A_{m \times n} B_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

$$(A_1 \dots A_n) B = 0 \Rightarrow (A_1 B \ A_2 B \ \dots \ A_n B) = 0$$

$$A_i \text{ 为列向量 } A_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

4. 6、初等矩阵

1. 初等矩阵

定义4.6.1、由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

初等矩阵有三种：

(1)、交换单位矩阵 E 的第 i 行和第 j 行，得到的初等矩阵记为 $P(i,j)$ ；

($P(i,j)$ 也可看做交换单位矩阵 E 的第 i 列和第 j 列所得.)

$$P(i,j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 0 & & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots & \dots \\ & & & & & & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad i = -1$$

(2)、用非零数 c 乘单位矩阵 E 的第 i 行，得到的初等矩阵记为 $P(i(c))$ ； $c \neq 0$

($P(i(c))$ 也可看做用非零数 c 乘单位矩阵 E 的第 i 列所得.)

$$P(i(c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad i = c$$

可看做第 i 行/第 i 列乘上 c .

(3)、把单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上，得到的初等矩阵记为 $P(i, j(k))$.

($P(i, j(k))$) 也可看做把单位矩阵 E 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列上所得.

$$P(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & k \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

此处：看列和看行不一样

$\rightarrow kr_j + r_i$

$\xrightarrow{kl_i + l_j}$

2. 初等矩阵与矩阵初等变换的关系

引理4.6.1 (1) 设A是 $m \times n$ 矩阵, 则对A做一次初等行变换就相当于在A的左边乘上相应的 m 阶初等矩阵;
(2) 对A做一次初等列变换就相当于在A的右边乘上相应的 n 阶初等矩阵.

证明: 设A是 $m \times n$ 矩阵, 对A做初等行变换

行交换

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

$m \times 1$

行乘常数

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \xrightarrow{cr_i} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ cA_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

一行行作块

$$= P(i,j)A = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_j \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

$m \times 1$

一行行作块

$$= P(i(c))A = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ ce_i \\ \vdots \\ e_j \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ cA_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

e_i

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

e_i

$$\begin{pmatrix} e_1 A \\ \vdots \\ e_j A \\ \vdots \\ e_i A \\ \vdots \\ e_m A \end{pmatrix}$$

$(1 \dots 0 \dots 1 \dots 0 \dots)$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

一行上倍
加到另一行

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i + kr_j} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i + kA_j \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

-行-行互换

$$= P(i, j(k))A = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_i + ke_j \\ \vdots \\ e_j \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i + kA_j \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

同理可以证明：（2）对 A 做一次初等列变换就相当于在 A 的右边乘上相应的 n 阶初等矩阵。

需要强调的是，初等矩阵把之前叙述性的结果，变成了等式了。原来初等变换只能用箭头表示化为了另外一个矩阵，现在划出来的矩阵和原来矩阵之间通过乘一个初等矩阵相等了。这是非常用的。

定义4.6.2 矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，如果 A 经过若干次初等变换化为了 B ，则 A 与 B 等价。也就是说

如果存在一些初等矩阵矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$ 使得

$$B = P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t$$

则称 A 与 B 等价。

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = P_r \cdot P_s \cdot Q_1 \cdot Q_t$$

命题4.6.1、初等矩阵都是可逆矩阵，且其逆也是同类型的初等矩阵：

$$A \cdot A^{-1} = E.$$

$$(P(i, j))^{-1} = P(i, j); \quad (P(i(c)))^{-1} = P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right); \quad (P(i, j(k)))^{-1} = P(i, j(-k)).$$

证明：显然（利用上面引理即得）。

交换两次*i*和*j*行
就回去了

$$P(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & \ddots & \\ 1 & & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ \dots & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$P(i, j) P(i, j) = E.$$

$$P(i(\frac{1}{c})) P(i(c)) = E.$$

$$P(i(c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$P(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & k \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$P(i, j(-k)) P(i, j(k)) = E$$

定理4.6.1、任意一个矩阵A都可以初等变换化为(等价)标准型

$$P \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵A的秩为r

即 $P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

所以任意矩阵A也可以表示为 $A = P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_t^{-1} \dots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$

推论1、矩阵A可逆的充要条件是A的标准型是单位矩阵E

$P_1 \dots P_s A Q_1 \dots Q_t = (E_r)$

定理4.6.2、矩阵A可逆的充要条件是A可以写成一些初等矩阵的乘积: $A = P_1 P_2 \dots P_s$

推论2、矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ 等价充要条件存在可逆矩阵 P_m, Q_n 使得 $B = PAQ$

推论3、任意矩阵A也可以表示为 $A = P_m \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_n$ 其中 P_m, Q_n 是可逆矩阵。

$$A = P \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots \end{pmatrix} \right] Q$$

例4.6.1: 如果A都是n阶方阵, 且 $r(A) = r$, 则存在秩为 $n - r$ 的n阶矩阵B, 使得 $AB = 0$

即B的标准型的E为 $n - r$ 阶的

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \quad Q^{-1} \begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\exists B_{n \times n} \quad r(B) = n - r \quad AB = BA = 0$$

例4.6.2: 如果A都是n阶方阵, 且 $r(A) = r$, 则存在秩为 $n - r$ 的n阶矩阵B, 和C使得: $AB = CA = 0$

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \quad B = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1} \quad C = \begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}$$

例4.6.3 设A是 $2n$ 阶矩阵, $r(A) \leq n$, 证明: 存在 $2n$ 阶矩阵B, C使得 $A = BC$, 满足 $B^2 = 0$, 且 $|C| \neq 0$.

证明: 任取 n 阶矩阵 A_1 , 使 $r(A_1) = r(A)$, 则 $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与A等价,

存在 $2n$ 阶可逆矩阵P, Q使

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} PQ$$

$$P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

$$A_{n \times n} = B_{n \times r} C_{r \times n} = P \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} (E_r \ 0) Q$$

这个东西的平方等于0

令 $B = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$, $C = PQ$, 则 $A = BC$, 且 $B^2 = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 P^{-1} = 0, |C| \neq 0$.

$$B^2 = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \cdot P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 P^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 求逆矩阵的初等变换法 $\rightarrow$ 即解方程 $AX=E$. 即 $A(X_1 \cdots X_n) = (E_1 \cdots E_n)$ 即 $AX_i = E_i$

设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^{-1} 也可逆, 故可以写成初等矩阵的乘积 $A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s$

可逆矩阵可写成初等矩阵的乘积

$$A^{-1}A = \underbrace{(P_1 P_2 \cdots P_s)}_{\text{初等行变换}} A = E \quad A^{-1}E = \underbrace{(P_1 P_2 \cdots P_s)}_{\text{初等行变换}} E = A^{-1}$$

$P_1 P_2 \cdots P_s$ 在矩阵 左边 乘相当于 做初等行变换, 上边可见: 同样的一些行初等变换可以把 A 化为 E , 也可以把 E 化为 A^{-1} .

$$P_1 \cdots P_s (A \mid E) = (E \mid A^{-1})$$

所以, 对于给出的方阵, 我们可以构造 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \mid E)$

能不能构造 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, 然后做初等列变换呢?

解? $n \times n \quad n \times n$

$$P_1 P_2 \cdots P_s (A \mid E) = (E \mid A^{-1})$$

也就是对矩阵 $(A \mid E)$ 做 行初等变换, 当你把前 n 列化为单位矩阵了, 后 n 列就是矩阵 A 的逆 A^{-1} .

对比转规则的矩阵
其他行变换

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E \mid A^{-1})$$

例4.6.2、求矩阵 A 的逆, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{后面填一个单位矩阵 } E$$

然后做行变换

例4.6.3、求矩阵A的逆，其中

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} \xrightarrow{2 \times -1} \\ \xrightarrow{3 \times -1} \\ \vdots \\ \xrightarrow{(n-1) \times -1} \end{matrix}$$

$$= \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right)$$

类似地，如果A可逆，我们可以用初等变换法解矩阵方程： $AX_{n \times s} = B_{n \times s}$ ，其解为 $X = A^{-1}B$

构造 $n \times (n + s)$ 矩阵 $(A \ B)$

$$A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s$$

阵. n 行 s 列 $n \downarrow \leftarrow s$

$$A^{-1}(A \ B) = P_1 P_2 \cdots P_s (A \ B) = (E \ A^{-1}B)$$

A可逆的前提下

对矩阵 $(A \ B)$ 做行初等变换，当你把前 n 列化为单位矩阵了，后 s 列就是矩阵方程 $AX = B$ 的解.

例4.6.3、解矩阵方程A为方阵，不求B是什么

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

为 $(A \ B)$ 做行变换.

